

乐新龙

出生年月：1997 年 12 月

政治面貌：群 众

博士导师：康 玲 教授

联系电话：18382290228

个人学术主页：[Le xinlong \(0000-0002-8681-1036\) - My ORCID](#)

籍 贯：江西抚州

专业(学历)：水利工程（博士）

专业方向：水文水资源，复合极端事件

电子邮箱：xinlong_le@hust.edu.cn



自我评价

本人博士阶段围绕全球变化背景下流域水文响应、复合极端事件及多源地球观测数据评估开展研究，具有水文水资源、气候极端、遥感/再分析降水产品、CMIP6情景数据与统计降尺度等交叉研究基础。已形成多篇以极端气候、水文响应、多源数据评估和气候数据集构建为主题的研究成果，具备从数据集构建、模型评估、多指标诊断到不确定性分析的完整科研经验。熟练使用 Python/Java 开展大规模格点数据处理、科学计算、模型评价与可视化，熟悉 NetCDF、气候情景数据、遥感/再分析产品和水文气象指标计算。本人研究兴趣与西湖大学赖佳梦课题组聚焦的陆地生态系统对全球变化的响应、碳—水—能量循环及陆面过程模拟方向具有良好契合，期待在博士后阶段进一步拓展陆面水文—生态过程耦合、遥感与模型数据融合及全球变化反馈机制研究。

教育背景

2023.9-2027.6	华中科技大学(985)	土木与水利工程学院	水利工程 · · · · 博士
2020.9-2023.6	西南交通大学(211)	土木工程学院	隧道工程 · · · · 硕士
2016.9-2020.6	海 南 大 学(211)	土木与水利工程学院	道路与桥梁工程 · 本科

研究方向与岗位契合

- 1.全球变化背景下的流域水文响应与复合极端事件诊断**：关注极端气候事件对水分循环、水资源异常和陆面水文过程的影响，可与陆地生态系统对全球变化的响应研究形成衔接。
- 2.多源遥感/再分析/气候模式数据评估与融合**：长期开展卫星降水产品、再分析数据、CMIP6多模式数据和站点观测资料的质量评估、偏差订正、统计降尺度与不确定性分析，具备支撑陆面过程模型输入数据构建与评估的研究基础。
- 3.气候极端指数与地球系统数据集构建**：围绕极端气候指数、流域尺度气候数据集和未来情景数据产品开展研究，可服务于全球变化下碳—水—能量循环响应与生态水文风险评估。
- 4.大规模格点数据科学计算与模型评价**：熟悉 Python/Java 编程，能够处理 NetCDF、GeoTIFF 等多源时空数据，开展多指标诊断、空间统计分析、机器学习建模和高质量科研绘图。

科研成果

✧ 学术论文发表情况（发表 **SCI 论文 6 篇**，国际会议口头汇报论文 1 篇）

- 1. Le Xinlong**, Ling Kang*, et al. Multi-Criteria Evaluation and Ranking of 28 Precipitation Products over China, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2026, 973, 179140. (JCR Q1 中科院 1 区 TOP IF=8.6)
[系统评估了 2000-2022 年中国区域 28 套格点降水数据集在降水精度、极端事件表征、事件识别和空间结构模拟方面的适用性]
- 2. Le Xinlong**, Ling Kang*, et al. ECHIDNA: Extreme Climate Historical and Future Indices Data under Numerous Approaches across Major Chinese River Basins Based on CMIP6 Multi-Model Ensemble, Scientific Data, 2026, 160, 111927. (JCR Q1 中科院 2 区 TOP IF=8.7)
[发布了一个覆盖历史与未来情景、集成多模式多降尺度方法的中国流域尺度极端气候指数数据库]
- 3. Le Xinlong**, Kang Ling*, et al. Evaluating statistical downscaling and bias-correction methods for climate extremes

across major Chinese River basins. Ain Shams Engineering Journal, 2026, 104186. (JCR Q1 中科院 2 区 IF=6.0)
[揭示了 SDBC 方法在极端气候模拟中的显著流域依赖性, 并通过多指标评估与方差贡献分解证明, 方法选择及其与流域/GCM 的交互作用比单一气候区或模式差异更能决定降尺度效果]

4. **Xinlong Le**, Kang Ling, et al. A novel hybrid biological optimisation algorithm for tackling reservoir optimal operation problem, Ain Shams Engineering Journal, 2025, 103342. (JCR Q1 中科院 2 区 IF=6.0)

[本文提出 HGWCO 混合优化算法, 并证明其在水库运行优化中表现出更稳定的收敛能力和更具实际意义的调度优化结果]

5. **Le Xinlong**, Kang Ling*, et al. Quantifying the impacts of human activities and climate change on water resource changes - a case study of hubei province. the 41st IAHR World Congress – Innovative Water Eng. for Sustainable Development, 2025, 1099-1109. (国际会议论文)

[利用结构方程模型评估了湖北省水资源变化的驱动机制, 发现人类活动是主导因素, 但气候变化同样具有显著影响]

6. Hao Chen, Ling Kang*, **Le Xinlong**, et al. River System Thermal Dynamics under Dual Pressures of Climate Change and Cascade Reservoir Operations, Journal of Environmental Management, 2025, 394, 127350. (JCR Q1 中科院 2 区 TOP IF=8.3)

7. Ling Kang, **Le Xinlong***, et al. Merging Multi-Source Precipitation Products: A Global Review of Datasets and Methods with Insights from the Tibetan Plateau, Earth-Science Reviews. (JCR Q1 中科院 1 区 TOP IF=13.2)

[围绕多源降水融合产品与方法开展系统综述, 并提出面向物理约束、不确定性感知和开放可复现评估的未来发展框架]

8. **Le Xinlong**, Kang Ling*, et al. Multiscale Applicability of PERSIANN-Family Satellite Precipitation Products across Global Land Areas. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2026. (在审) (JCR Q1 中科院 1 区 TOP IF=8.6)

9. **Le Xinlong**, Ling Kang*, et al. A ranking–correction–fusion framework (HARMONY) for climate-zone-aware multi-source daily precipitation over China at 0.1°, Ain Shams Engineering Journal, 2026. (在审) (JCR Q1 中科院 2 区 IF=6.0)

10. **Le Xinlong**, Ling Kang*, et al. PREMISE v2.1: A configuration-driven decision-support framework for multi-source precipitation product evaluation and ranking, Computers and Geosciences, 2026. (在审) (JCR Q1 中科院 2 区 IF=5.0)

[构建了 PREMISE v2.1 多源降水产品智能筛选框架, 并证明降水产品适用性取决于研究尺度、流域特征和具体应用目标]

✧ 专利情况 (发明专利 5 项, 新型实用专利 2 项, 软件著作权 1 项)

1. 发明专利: 康玲, **乐新龙**等, 一种融合物理约束结构方程的水资源变化归因方法及系统, ZL202311096524.0
2. 发明专利: 康玲, **乐新龙**等, 一种基于混合群智能优化的水库优化调度方法, ZL202411592397.8
3. 发明专利: 康玲, **乐新龙**等, 一种基于三维时空特征矩阵的复合干热事件识别与演变分析方法及系统, CN114659895B
4. 发明专利: 张艳阳, **乐新龙**等, 一种盾构隧道管片变形及地表沉降的模拟装置及模拟方法, CN114659895B
5. 发明专利: 张艳阳; 陈善; **乐新龙**. 一种隧道健康监测方法 ZL201620245657.9
6. 实用新型专利: 张艳阳; 陈善; 王伟; **乐新龙**. 一种复合地层下隧道加载实验装置 CN220525530U
7. 实用新型专利: 路平; **乐新龙**等, 用于隧道模型试验的辅助装置 CN210954028U
8. 软件著作权: 梯级水库多目标联合优化调度系统

主持和主研的科研项目 (9 项)

1. 中央高校基本科研业务费资助项目: 主持中央高校基本科研业务费项目, 围绕全球变化背景下复合极端事件驱动的流域水文异常响应开展研究, 融合多源气象、遥感/再分析和水文数据, 识别极端气候事件对水分循环与水资源异常的影响机制 主持 2023-2026
2. 中国长江电力股份有限公司科研项目“金沙江下游~三峡梯级水库规程数字化、调度方案集合自动生成及复盘技术研究” 负责 2023-2026
3. 国家重点研发计划: “流域性大洪水场景推演与智能指挥决策技术” 参与 2022-2025
4. 国家重点研发计划: “黄河流域三水融合业务推演与智能决策关键技术实施方案” 参与 2023-2027

- 5. **湖北省水利重点科研项目**：“数字孪生黄柏河流域梯级水库多目标优化调度关键技术研究” **负责** 2024-2025
- 6. **国家自然科学基金**：“弱抗力地层盾构隧道结构失稳破坏机理及稳定性分析模型研究” **负责** 2020-2023
- 7. **国家级大学生创新创业训练计划项目**：“水下盾构隧道管片接缝渗漏的模型试验装置研究” **主持** 2020-2023
- 8. **成都市国际科技合作资助**：“交通隧道工程物联网安全智能检测与监测系统国际合作研究” **负责** 2020-2023

学术活动

- 1. **国际会议**：赴新加坡 41st International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) World Congress 参加国际学术会议发表论文并做口头汇报。
- 2. **会议评审**：受邀担任 The 5th International Conference on Artificial Intelligence, Information Processing and Cloud Computing (AIIPCC 2025) 国际会议评审专家。

专业技能

- 1. **科学计算与数据处理**：熟练使用 Python、Java 开展水文气象数据处理、模型评估、机器学习分析和科研绘图；熟悉多维格点数据、时间序列数据和空间矢量数据处理流程，能够处理 NetCDF、GeoTIFF、站点观测和遥感/再分析产品等多源数据。
- 2. **气候与水文数据分析**：熟悉 CMIP6 多模式气候情景数据、卫星/再分析降水产品、统计降尺度与偏差订正方法，掌握极端气候指数、水文气象指标、多指标评价和不确定性诊断方法。
- 3. **模型与算法基础**：具备水文模拟、降水产品评估、多源数据融合、多准则决策、机器学习和群智能优化算法研究经验，具有向陆面过程模型、生态水文耦合模拟和数据同化方向拓展的计算与方法基础。
- 4. **学术写作与交流**：具备英文科技论文写作、审稿意见回复、国际会议口头汇报和跨学科合作经验，能够独立推进论文撰写、数据分析、图表制作和项目研究任务。

获奖情况

- 奖助学金**：特等学业奖学金 (2019)；一等学业奖学金 (2018, 2020, 2021)；一等博士奖学金 (2023, 2024)；科技创新奖学金 (2025)；
- 荣誉称号**：优秀共青团员 (2018)；优秀毕业生 (2020)；三好学生 (2020)；“华为杯”研究生数学建模三等奖 (2023)；“挑战杯”-“揭榜挂帅”擂台赛一等奖 (2025)

学生工作

曾担任校书法协会副会长、班长、团支部书记等职务，具有较强的组织协调能力